

煤矿地震槽波探测软件

CSSWD V4.1.0

功 能 简 介

编写： 杜鹏伟、杨笑柯

审核： 冯 磊

河南理工大学

2026 年 6 月 10 日

一、软件功能概述

煤矿地震槽波探测软件(CSSWD)是一款针对煤矿井下地震槽波数据处理软件，可用于采煤工作面内煤层厚度、断层、陷落柱等地质异常体的识别和探测，以及煤矿巷道掘进前方地质构造的探测。

软件可进行透射槽波数据处理（速度法和能量法），反射槽波数据处理（待更新），以及巷道掘进地质构造超前探（煤巷和岩巷）。软件支持国际标准地震数据格式，包括Seg2、SegY、SU 等格式，且支持单分量、水平双分量以及三分量数据，可灵活适配井下多种采集观测系统需求。

软件具有观测系统设计与评估、多分量地震交互显示、旅行时和能量数据自动拾取、频散分析与理论频散曲线计算、层析成像与能量衰减反演、巷道超前探等核心处理模块，支持从原始数据导入、预处理到地质异常体成像解释的全流程作业，能够有效服务于煤矿井下工作面内地震构造探测及巷道超前预报。

该软件采用多页面、多窗口布局，可根据操作习惯和 workflows，自由调整地震剖面、频散分析、观测系统等模块的布局分布，支持多页面的分离与合并，便于多屏幕、跨功能的联动与分析，提高任务协同处理的分析效率，是一款便于操作的综合性全图形化槽波数据处理软件。

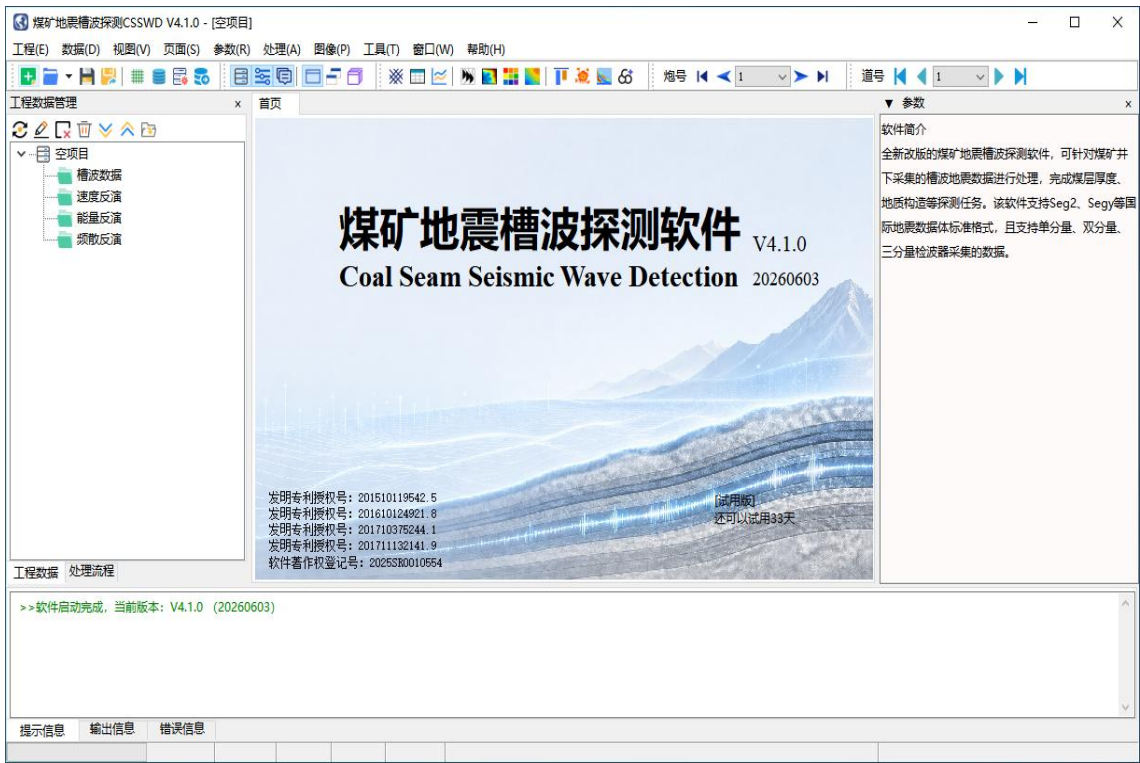


图 1 煤矿地震槽波探测软件（CSSWD）主界面

二、特色功能模块

1、观测系统设计和评价

① 观测系统设计：用于槽波数据采集前的观测系统设计。基于采煤工作面底图，可自由交互设计震源和检波器的排列位置，以及震源和检波器的个数和间隔。

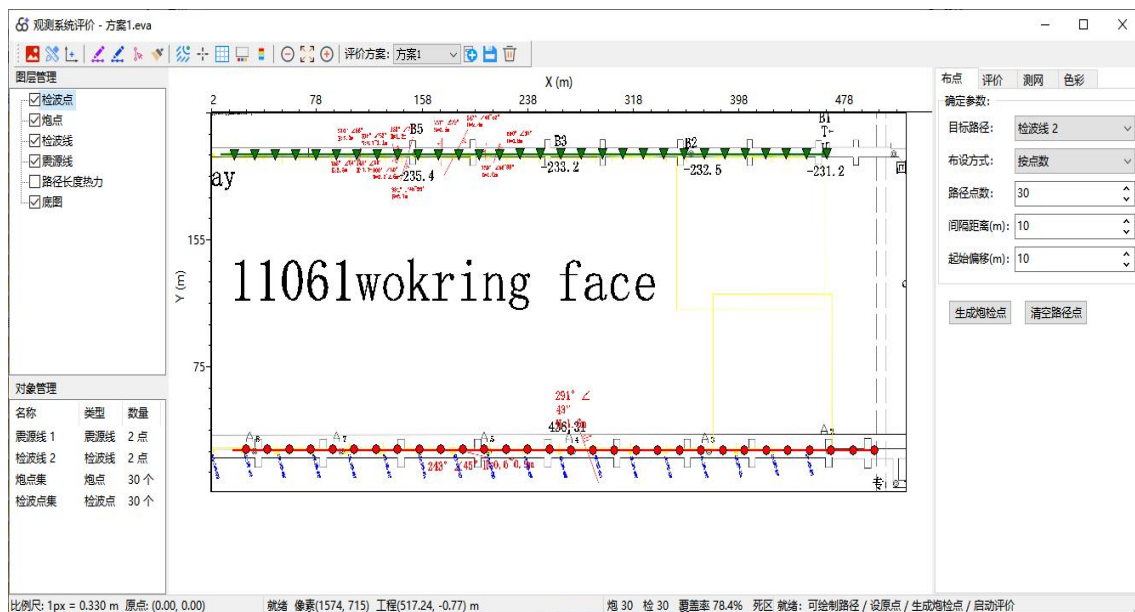


图2 槽波观测系统设计

② 观测系统评估：对设计好的观测系统进行评估，依据射线的穿越次数、累计路径长度、方位角覆盖率，死区分布区域等指标对观测系统进行评价。

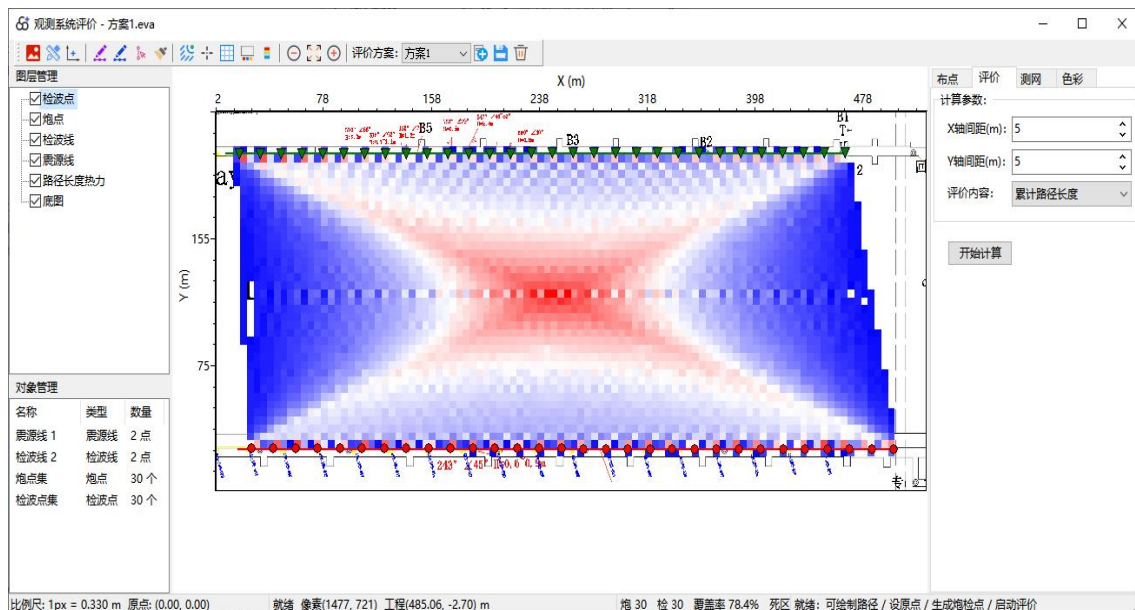


图3 观测系统有效性评价

2、观测系统交互与联动

支持二维和三维观测系统，可实时观察观测系测网空间分布，以及选择地震道对应的射线分布，可以同步显示地震剖面、频散分析、检测板等页面的交互联动，方便用户判断分析射线对应的平面位置。

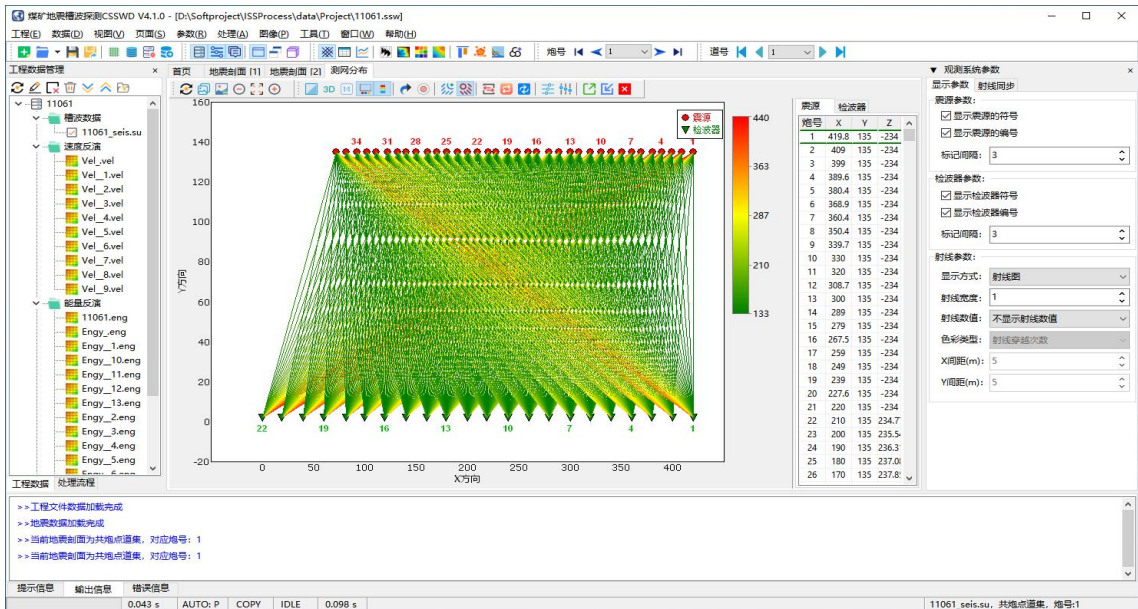


图 4 观测系统交互与联动

3、多分量地震剖面显示

① 快速地震剖面显示：具有波形变面积、彩色图等多种显示方式。支持共炮点道集、共检波器道集、共偏移距道集显示，支持偏移距或等间距等特殊排列。

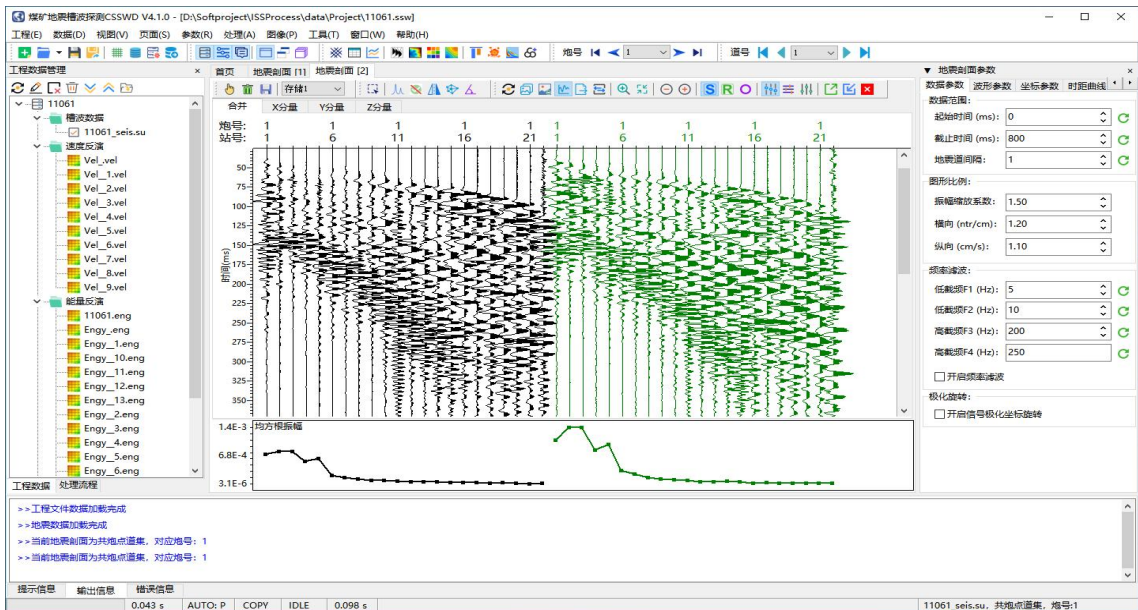


图 5 多分量地震共炮集显示

② **多分量叠加显示：**多分量地震数据可进行叠加显示，更方便从多分量识别地震初至波、槽波等信号特征，更容易判断各分量信号特征。

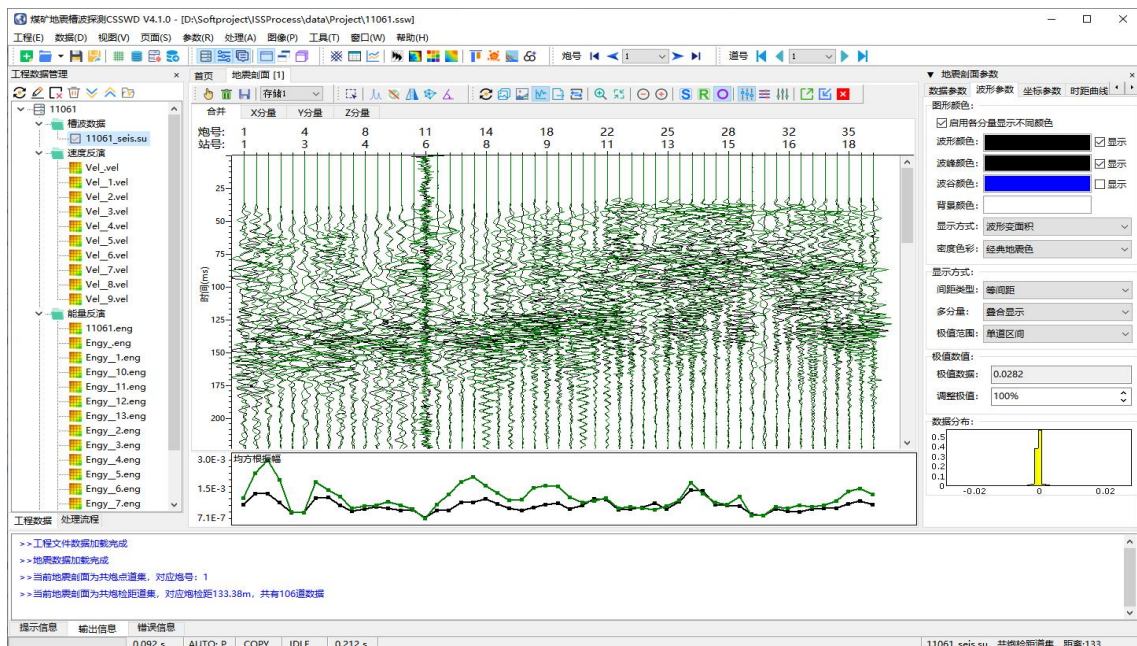


图6 共偏移距道集多分量叠合显示

③ **辅助时距曲线：**地震剖面可同时叠加 5 条时距曲线，可用于辅助判定信号区间选取，以及识别地震波传播速度。

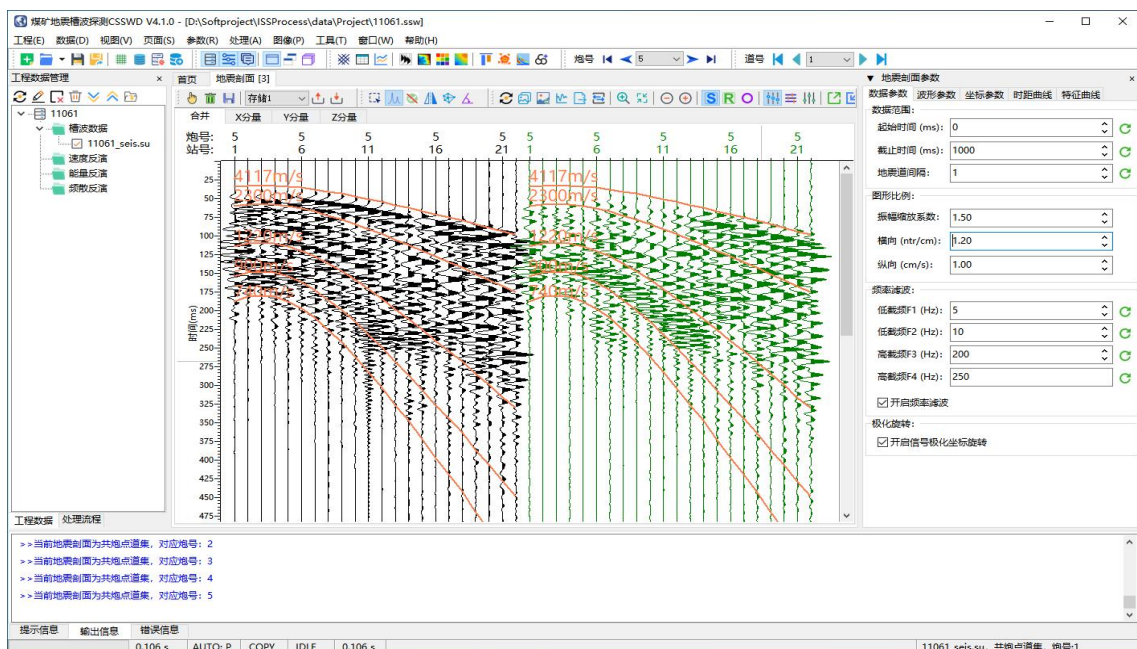


图7 地震剖面辅助时距曲线

4、旅行时和能量自动拾取

① **初至波自动拾取：**在地震剖面中可进行初至波旅行时自动拾取。采用改进的

STA/LTA 算法，并添加了多道时距约束，提高初至波旅行时的拾取精度。

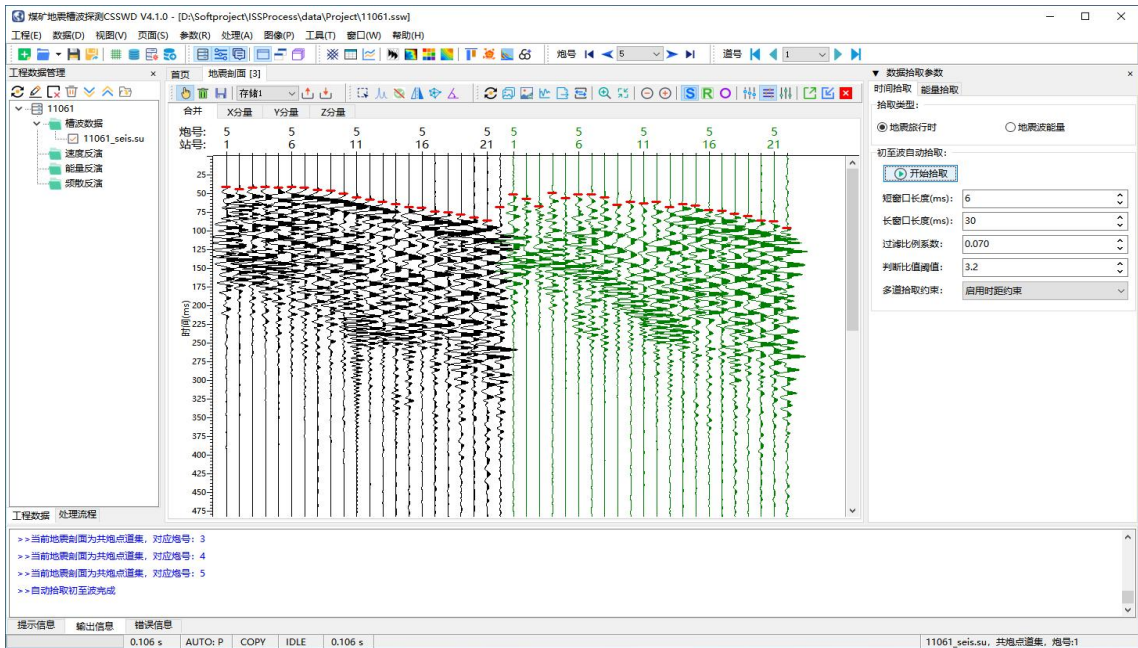


图 8 初至波自动拾取

② 能量自动拾取：在地震剖面中可进行能量的自动拾取。通过定值速度或速度区间两种方式约束，自动寻找地震能量最大值位置，能量计算窗口可采用固定长度的时间窗口或窗口长度随炮检距增加的速度窗口。

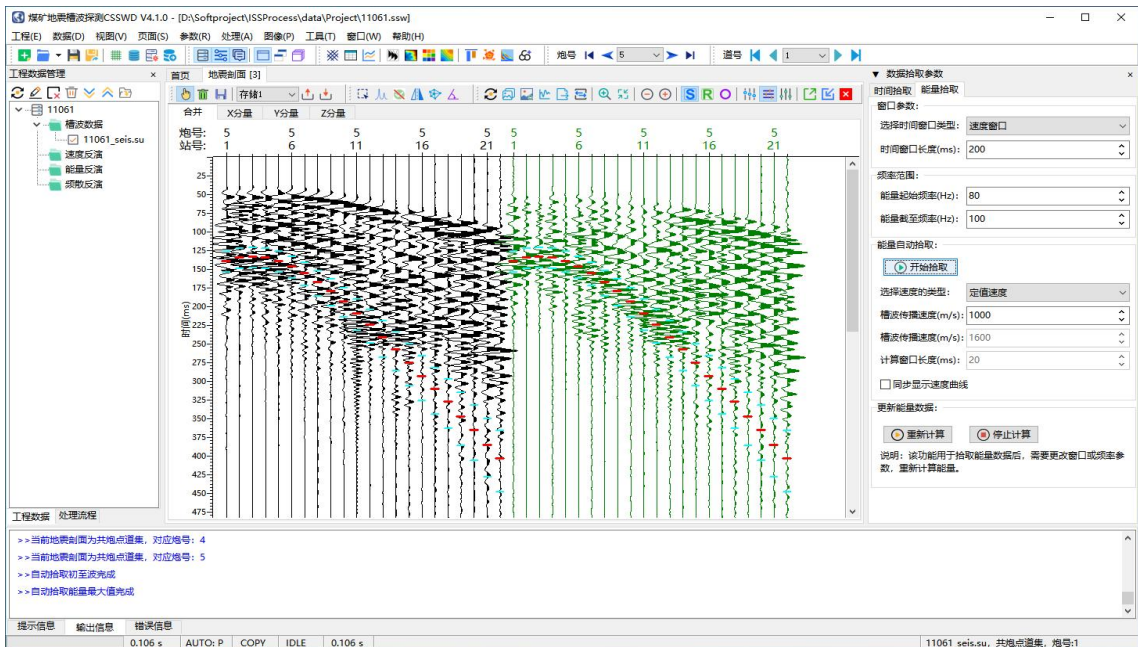


图 9 能量自动拾取

③ 频散数据自动拾取：在频散图中可进行特定频率或者最大能量对应的数据拾取。可同时添加数据过滤和速度区间限定，提高数据拾取精度。

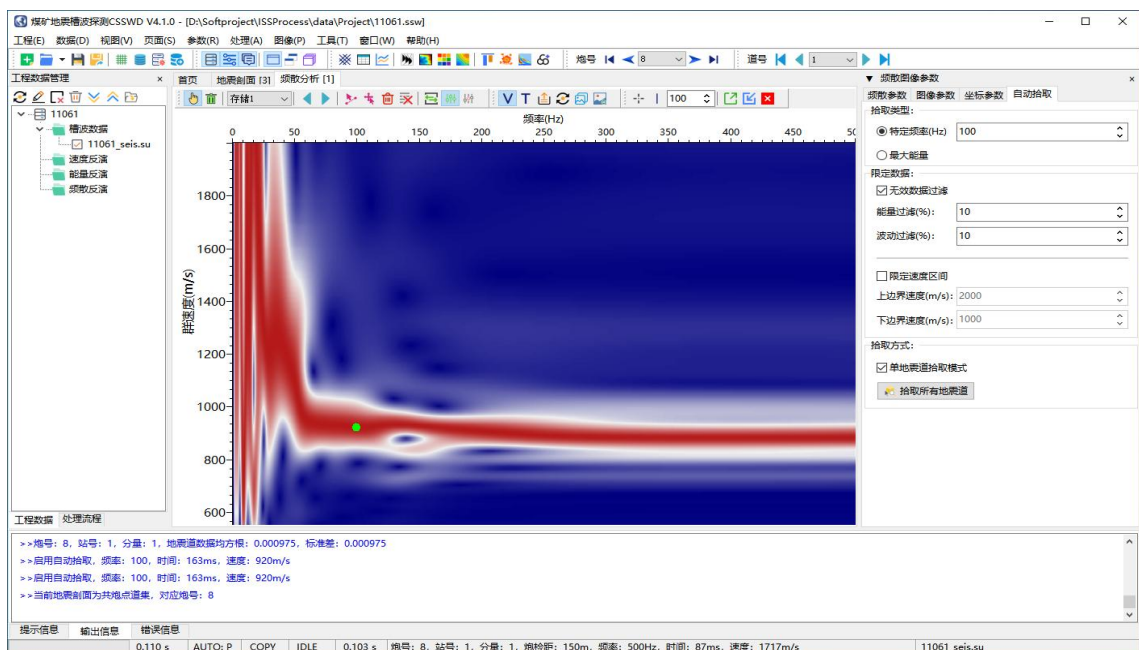


图 10 频散图数据自动拾取

5、槽波信号响应特征分析

① **频谱特征分析：**对于地震数据可以随意选择想要分析数据的频谱特征，可进行多区域选取进行对比。可以设置显示的频率范围，也可以选择是否对选取的数据进行单峰归一化或不进行归一化。

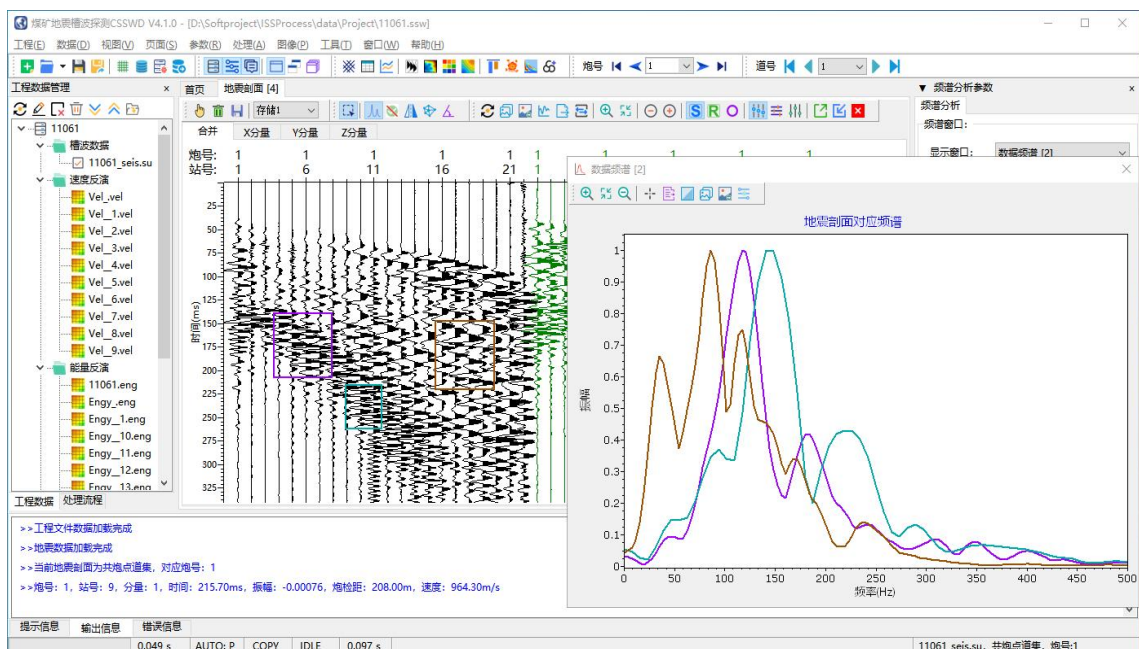


图 11 信号交互频谱分析

② **极化特征分析：**对地震数据进行信号极化分析，支持交互选取任意时间窗口内的地震记录。选取想要分析的地震数据，提供 2D、3D 显示方式以及各分量投影分解，

三维空间内展示质点运动路径，可旋转、缩放，便于识别纵波、横波及槽波的不同极化模式。便于对数据进行特征分析与识别。

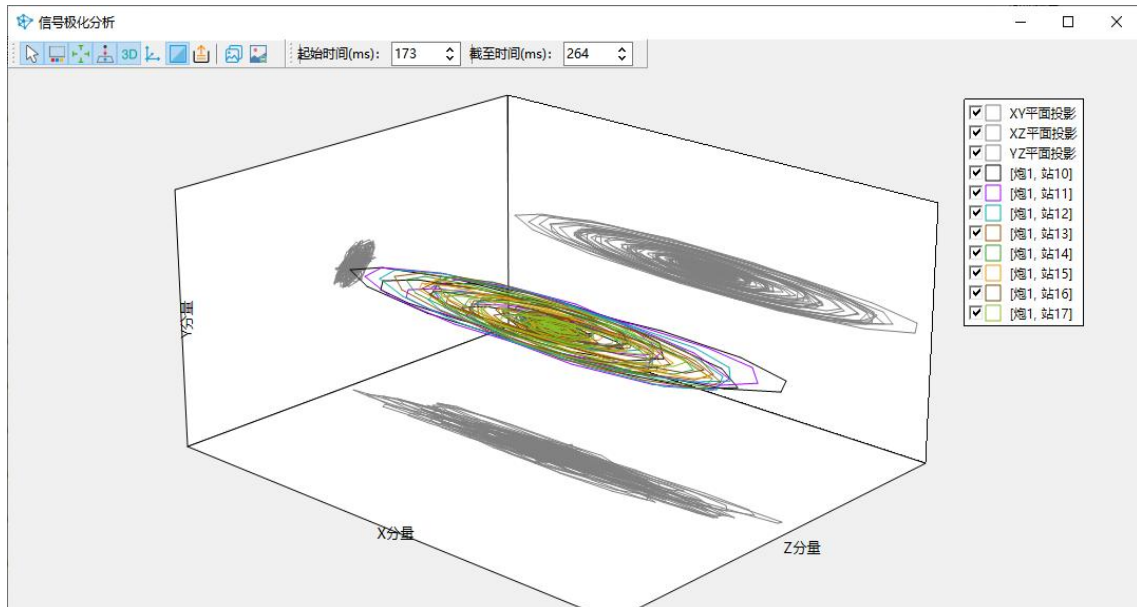


图 12 信号极化轨迹分析

③ **偏振特征分析：**该模块用于分析信号的偏振状态，判定信号的振动方向，通过调整分析时窗和频率区间，确定分析信号范围。

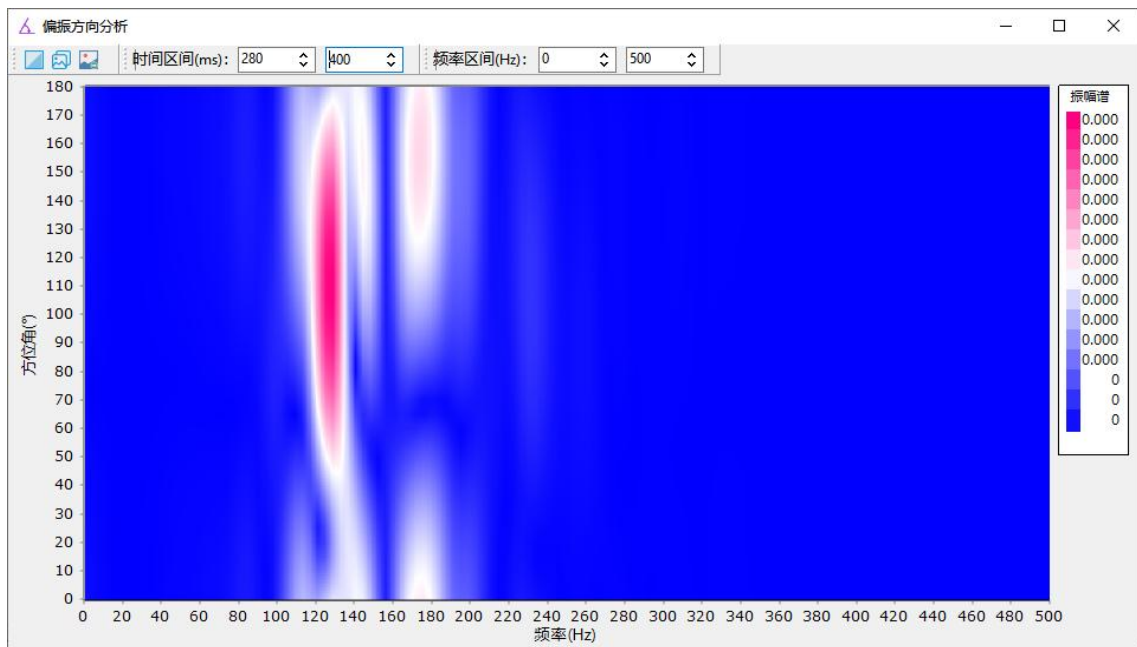


图 13 信号偏振方向分析

④ **多道频散分析：**利用相移扫描方法（相速度）和频率时间方法（群速度）可对地震数据进行炮集频散分析，支持自由调整数据范围和多分量选择，并支持叠加理论频

散曲线显示，用于判断理论和实际频散特征。

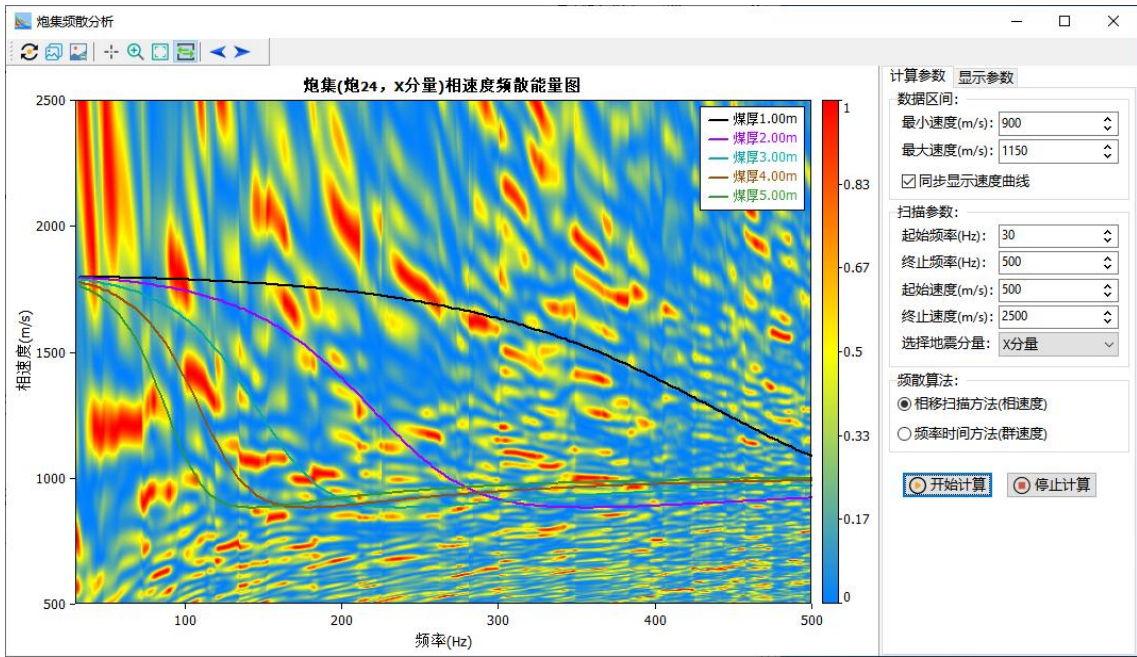


图 14 同步理论频散曲线

6、单道槽波频散特征分析

基于 S 变换的地震槽波单道频散曲线提取技术，能够快速准确显示槽波频散特征，并提供全自动和半自动拾取功能；在频散图中，可进行半自动或全自动的单点槽波旅行时拾取，也可进行多点的频散曲线拾取。

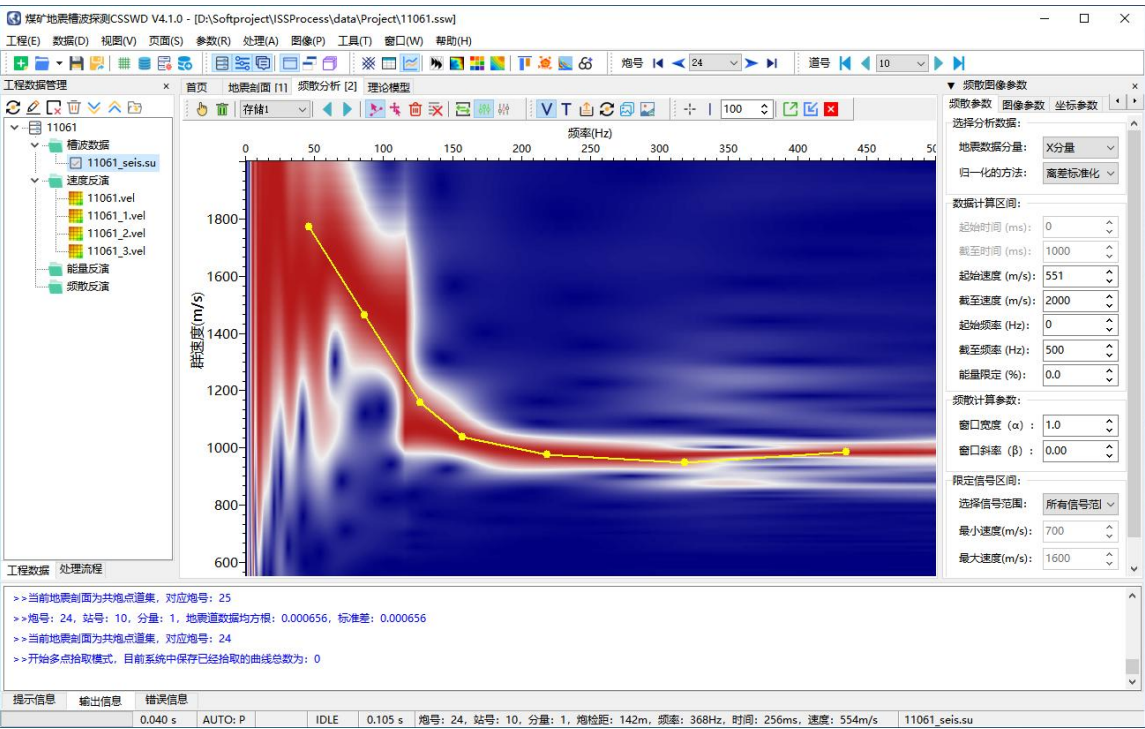


图 15 槽波信号频散曲线拾取

7、拾取数据检测和浏览

① **数据检测板：**利用图像化工具进行槽波拾取数据检测和合理性分析，拾取数据按照过渡颜色显示，可以直观地分析拾取旅行时、速度、能量、频散反演煤厚、邻道反演衰减系数等数据的有效性。

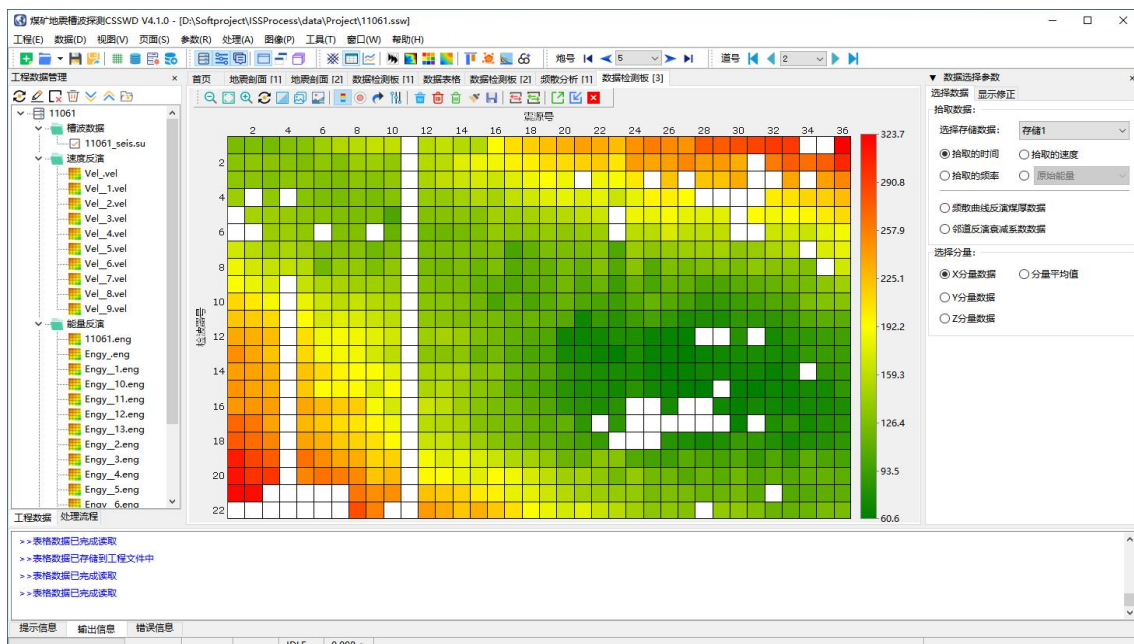


图 16 拾取数据合理性检测

② **数据浏览和查看：**可直接浏览软件中已经拾取和保存数据的具体数值，字体颜色可反映数值大小，便于查看异常数值。

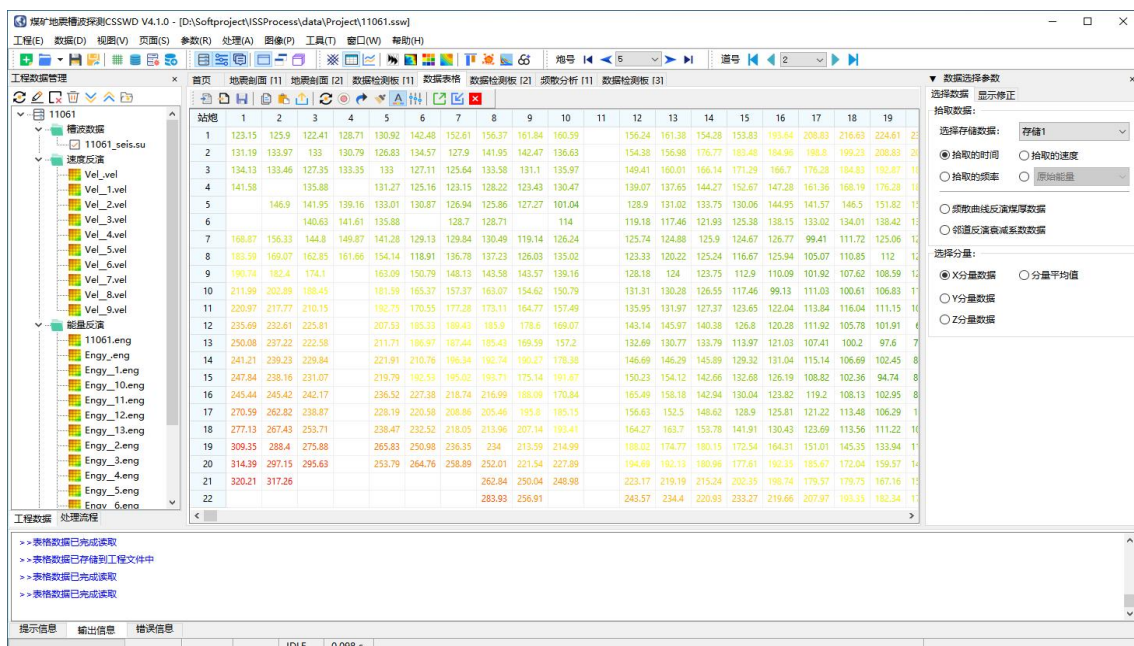


图 17 浏览拾取数据的具体数值

8、理论槽波频散曲线

提供勒夫型槽波和瑞利型槽波的理论频散曲线分析，支持顶板和底板非对称条件下的频散计算，支持群速度和相速度，可分析多阶、多煤厚参数频散曲线。根据研究区煤层和围岩的岩石物理参数，确定最佳槽波拾取频率。

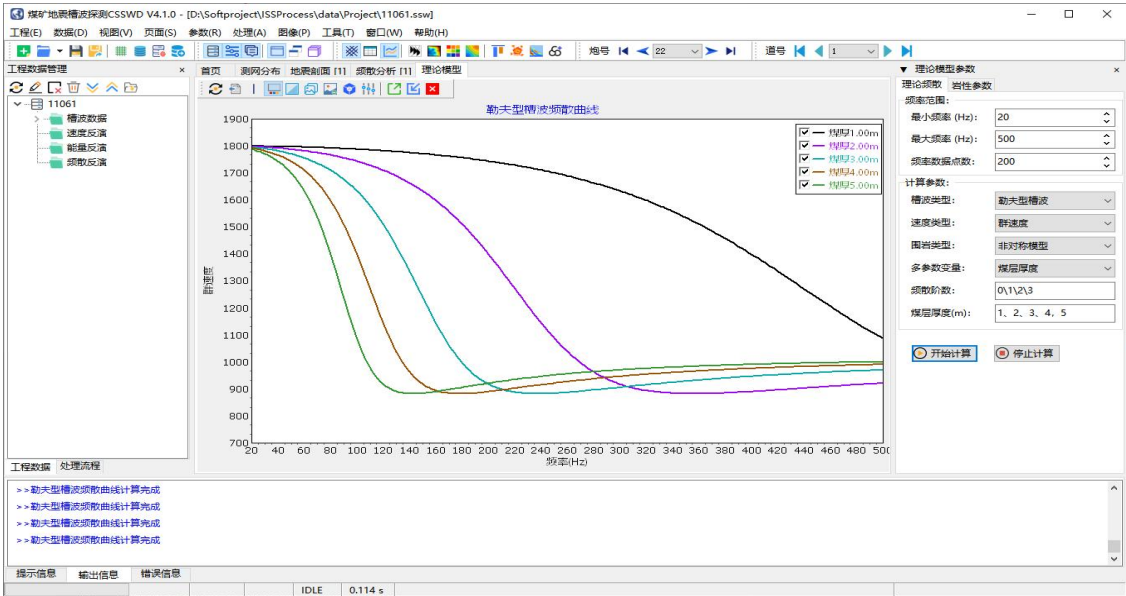


图 18 交互式理论频散曲线

9、震源激发漂移校正

针对震源激发可能产生的时间漂移，提供了震源漂移校正模块，根据初至波时距曲线分布特征，自动拟合出最佳漂移校正量，或者手工指定震源漂移校正量。

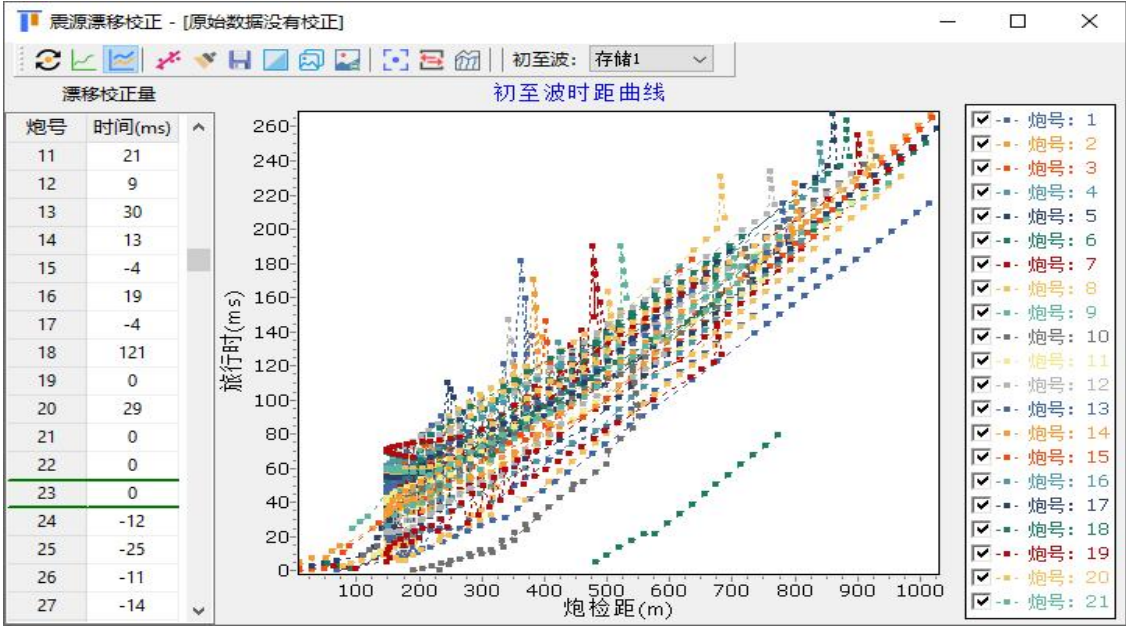


图 19 震源激发漂移校正

10、地震信号振幅校正

① 振幅合理性评估：对采集地震信号的振幅进行评估，分析振幅是否受震源和检波器的影响，造成振幅偏差较大，具体方法包括：能量与炮检距关系，震源中位能量分布和检波器中位能量分布。

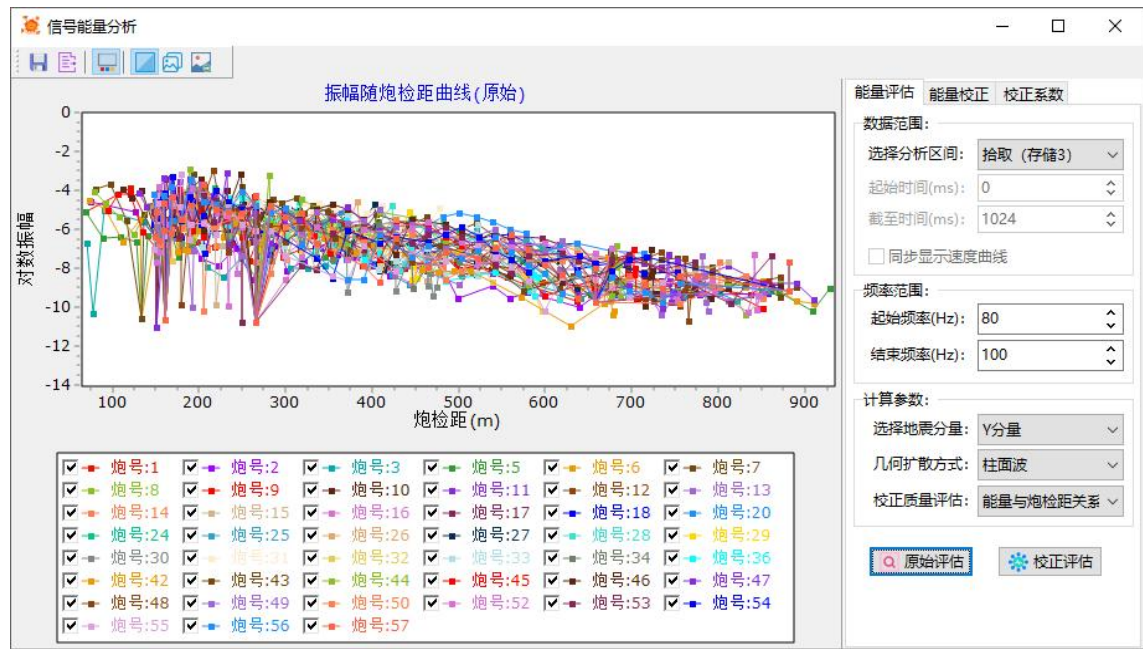


图 20 信号能量分析评估

② 振幅数据校正：可进行三种方式的振幅校正，包括一致性振幅校正、震源能量校正和炮集最大值归一化校正。获得震源和检波器校正系数，可用曲线查看。

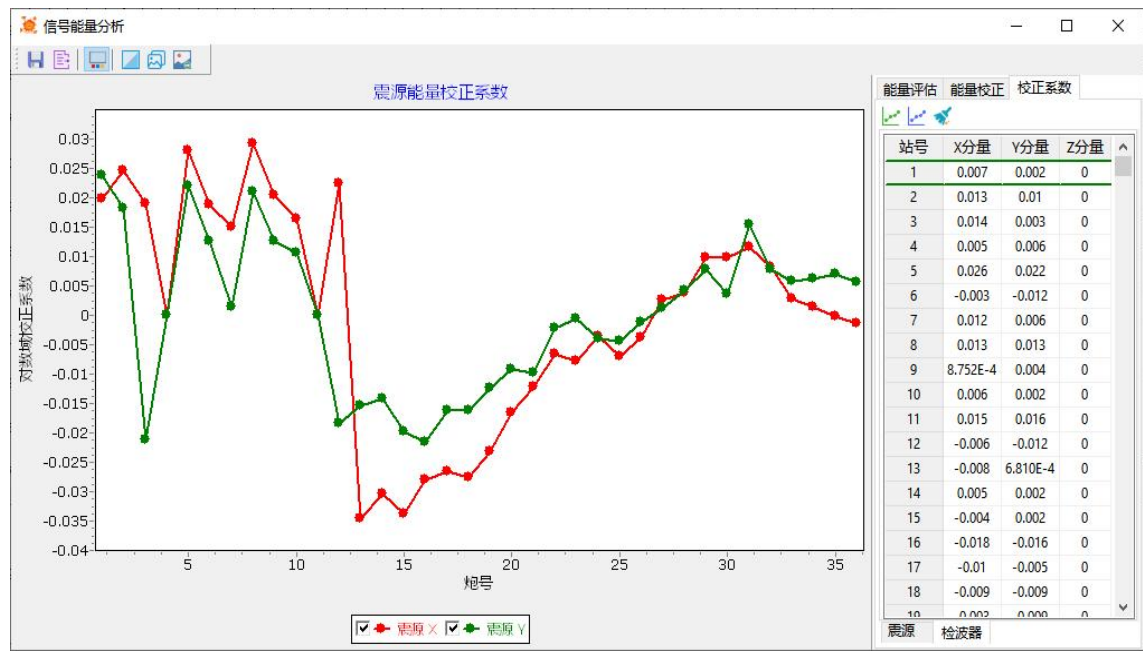


图 21 震源能量校正曲线

11、槽波数据预处理

可对地震槽波数据进行各种预处理，包括坐标旋转、极化分离、经验模态分解、地震数据切除等，可根据实际数据选择对应的处理方法。



图 22 地震数据预处理模块

12、多模块同步交互

① 地震剖面与观测系统联动：提供同步地震剖面功能，可随意选取地震道，在观测系统中可以交互分析。

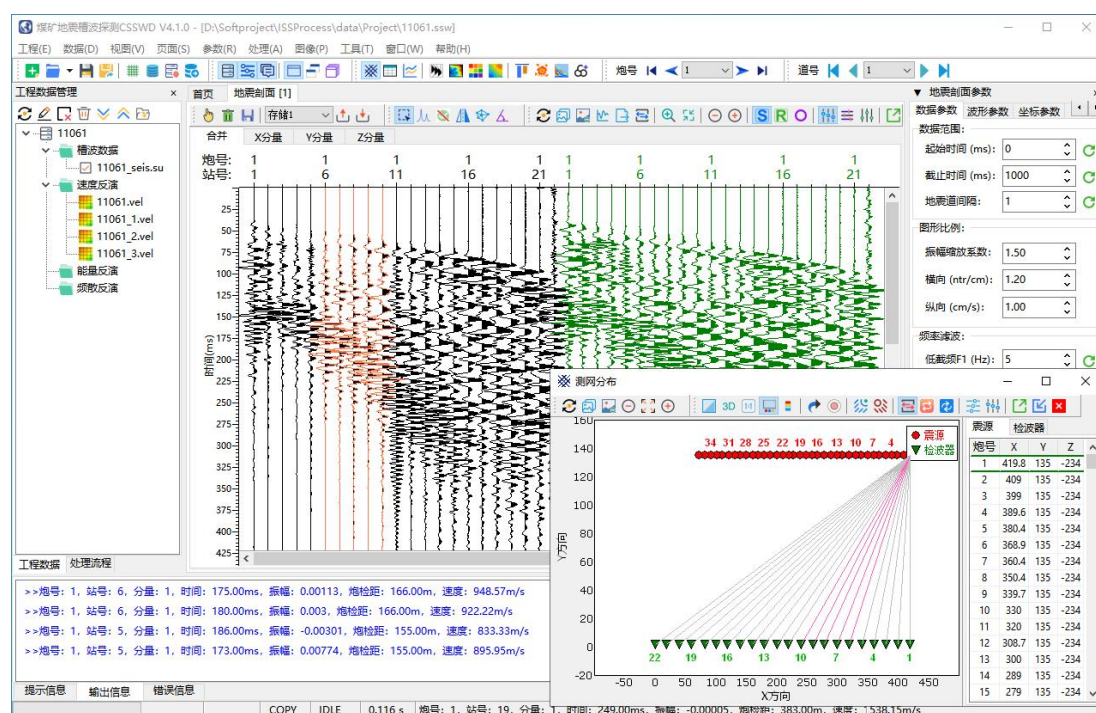


图 23 地震剖面与观测系统交互界面

② **地震、频散、检测板联动：**提供同步数据检测板功能，对于检测板中的数据，通过选择可以在地震剖面中、频散页面中同步显示，便于检测和调整异常数据，提高数据拾取精度和效率。

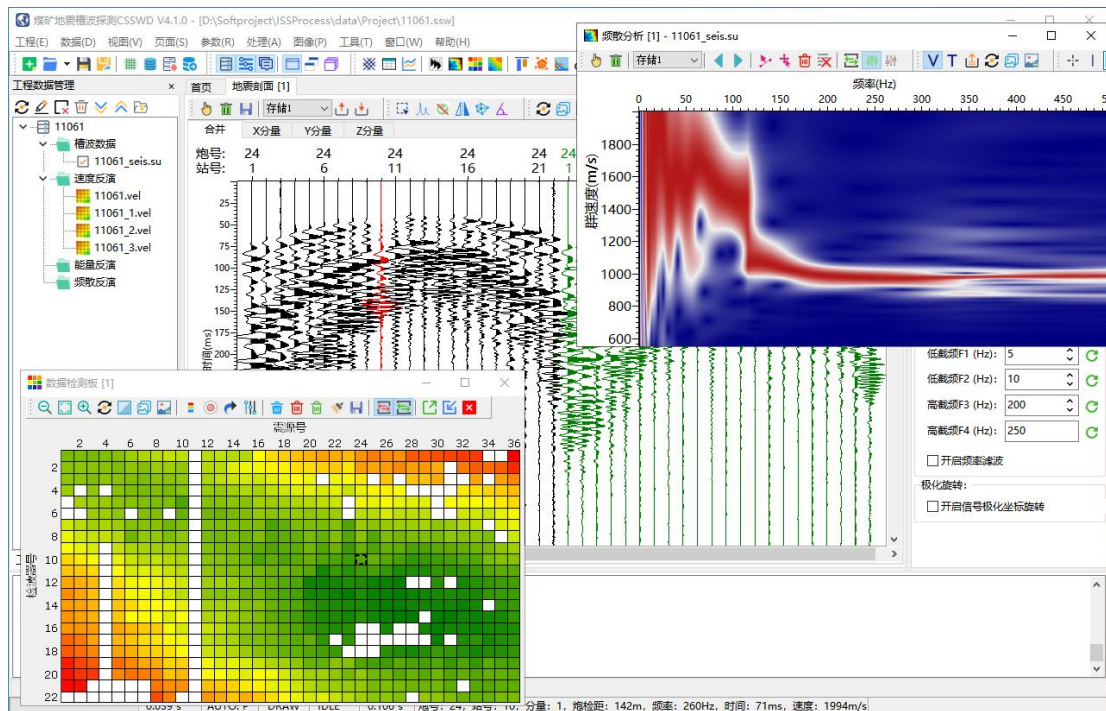


图 24 地震、频散、检测板联动

③ **频散分析与理论频散联动：**对于频散分析功能，可与理论频散分析曲线进行叠加，便于理论与实际结合对比与分析。

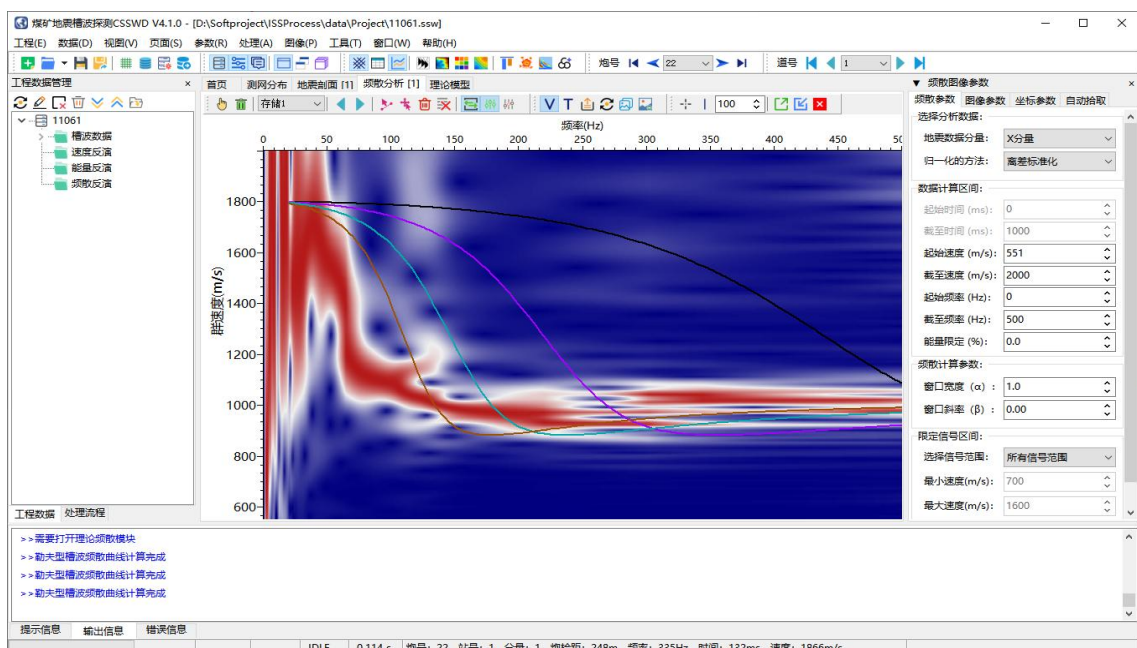


图 25 频散分析与理论频散交互界面

13、层析成像反演

① **速度层析反演**：提供 FTomo 和 Tomo2D 两种速度层析反演算法，FTomo 自研算法速度快，精度高，支持三维观测系统。Tomo2D 在 Jun Korenaga 提出的算法上修改而成。

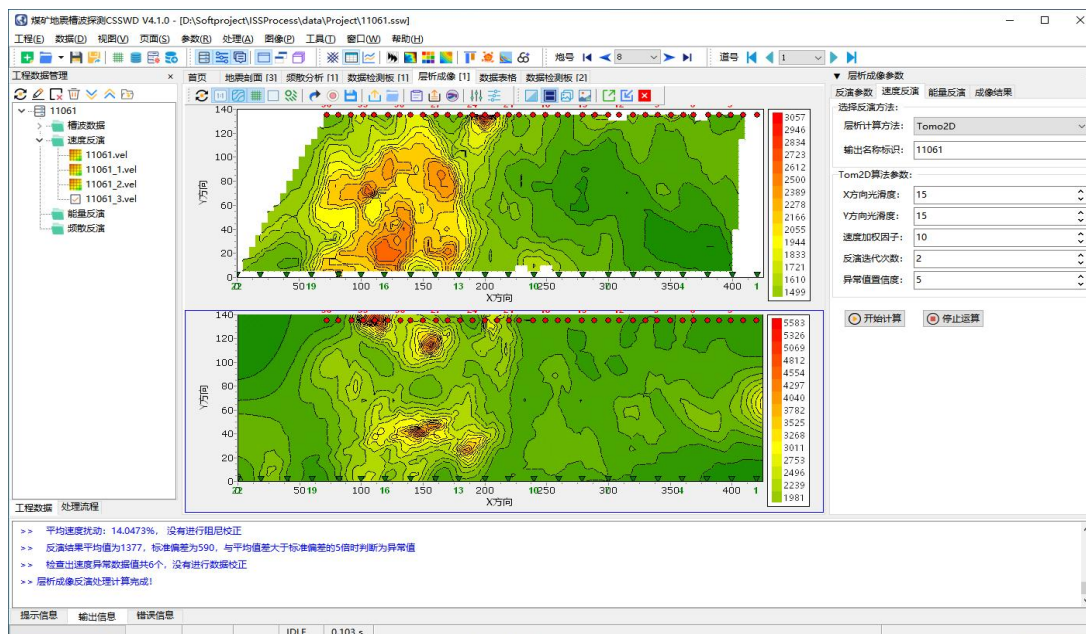


图 26 速度层析反演结果

② **能量衰减成像**：提供 SIRT、LSQR、CGLS 三种迭代反演算法，利用振幅校正后数据进行层析成像，反演数据结果可选择衰减系数或品质因子。

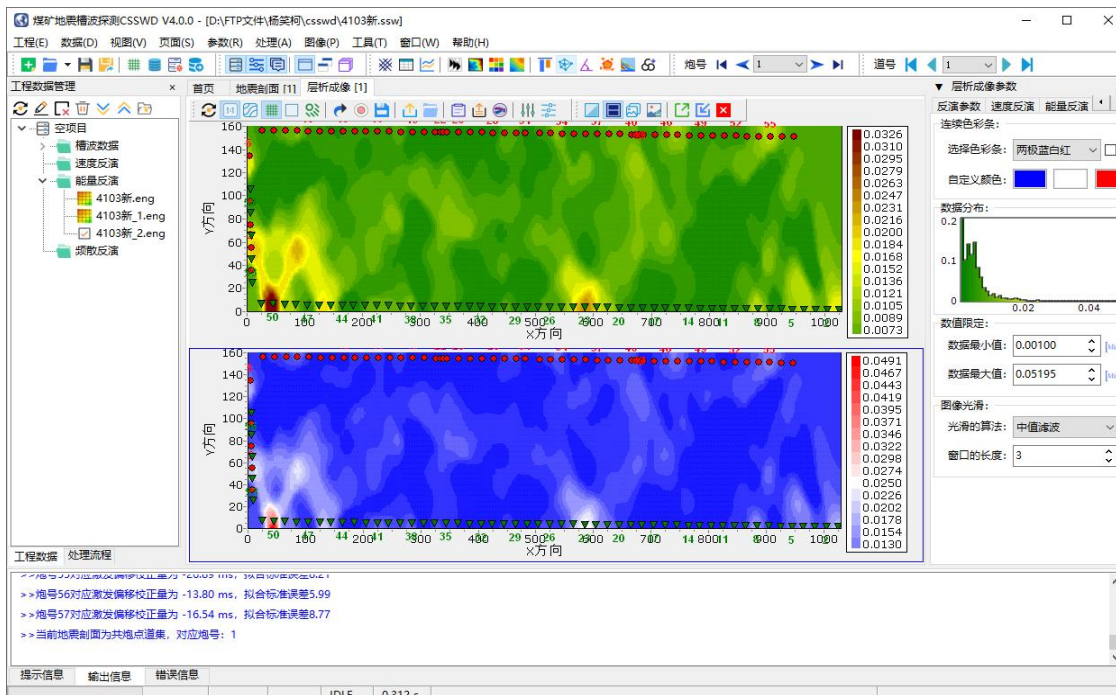


图 27 能量层析反演结果

③ 叠加射线路径：对于成像结果，可与观测系统同步，显示数据拾取射线路径，展示射线覆盖范围，以及纵横等比例显示、图框显示等辅助功能。

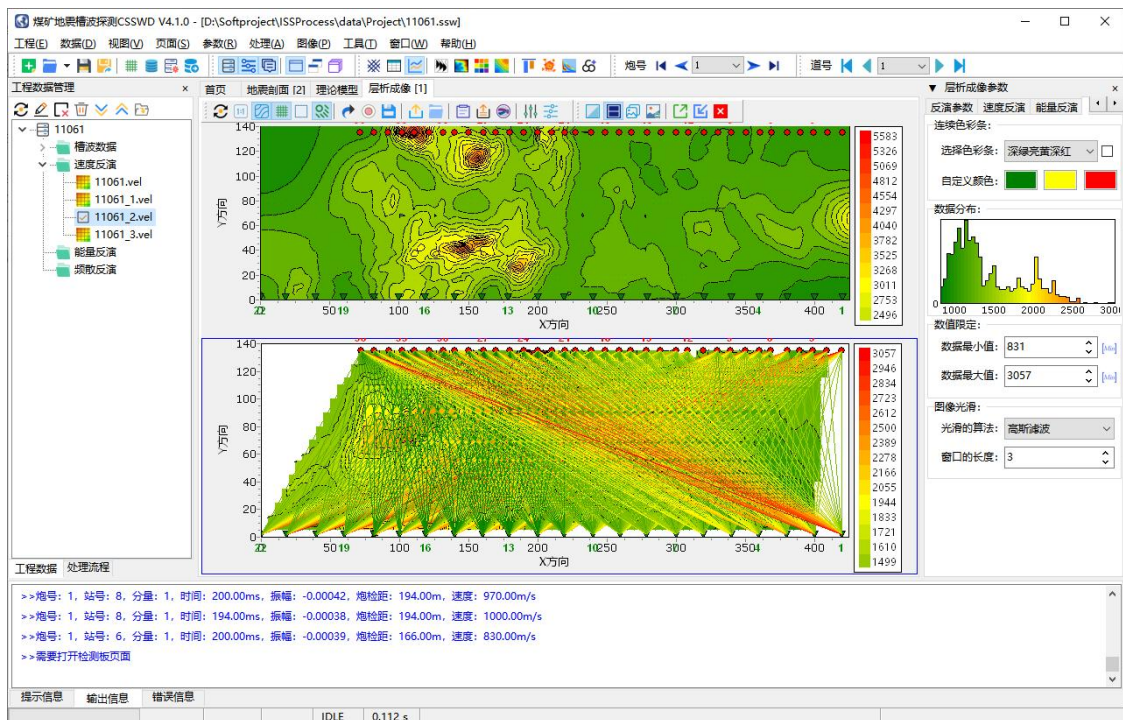


图 28 射线路径覆盖范围

④ 调用 Surfer 成图：层析反演结果，可以一键直接调用 Surfer 软件成图，便于等值线图形的进一步美化处理。

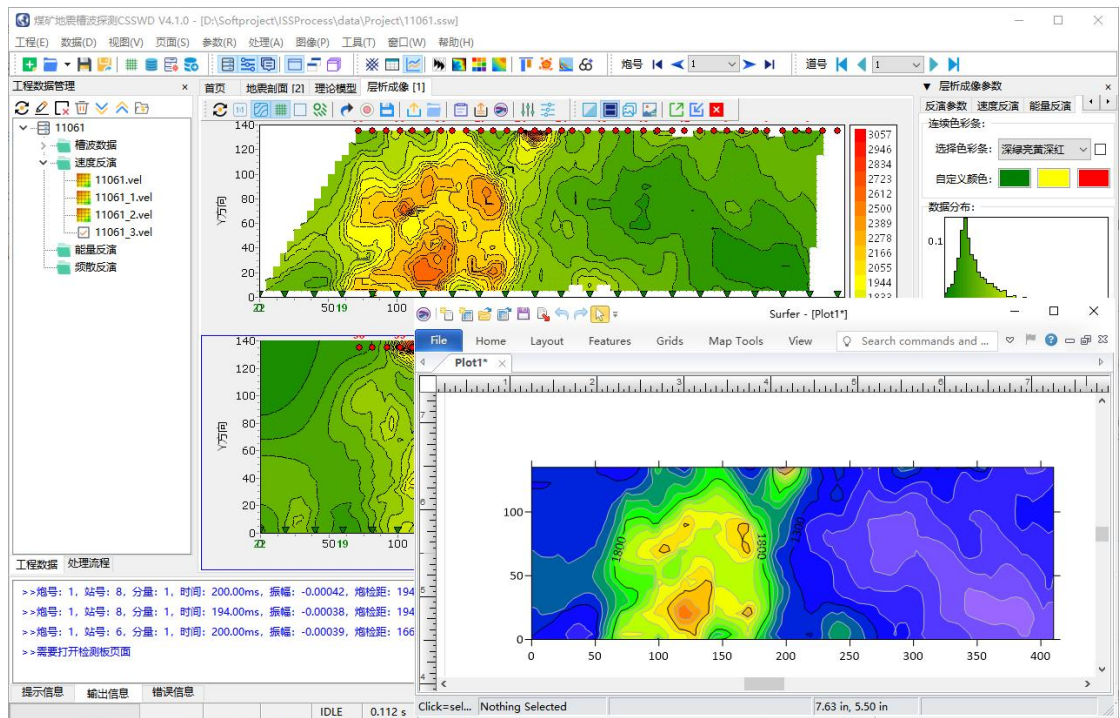


图 29 直接调用 Surfer 成图

14 煤厚频散反演及邻道衰减反演

① 煤厚频散反演方法：软件特有的基于频散反演的煤层预测功能，通过在频散页面进行多点的频散曲线拾取，依据频散特征进行煤厚迭代反演，可直接得到采煤工作面内煤厚数据分布。

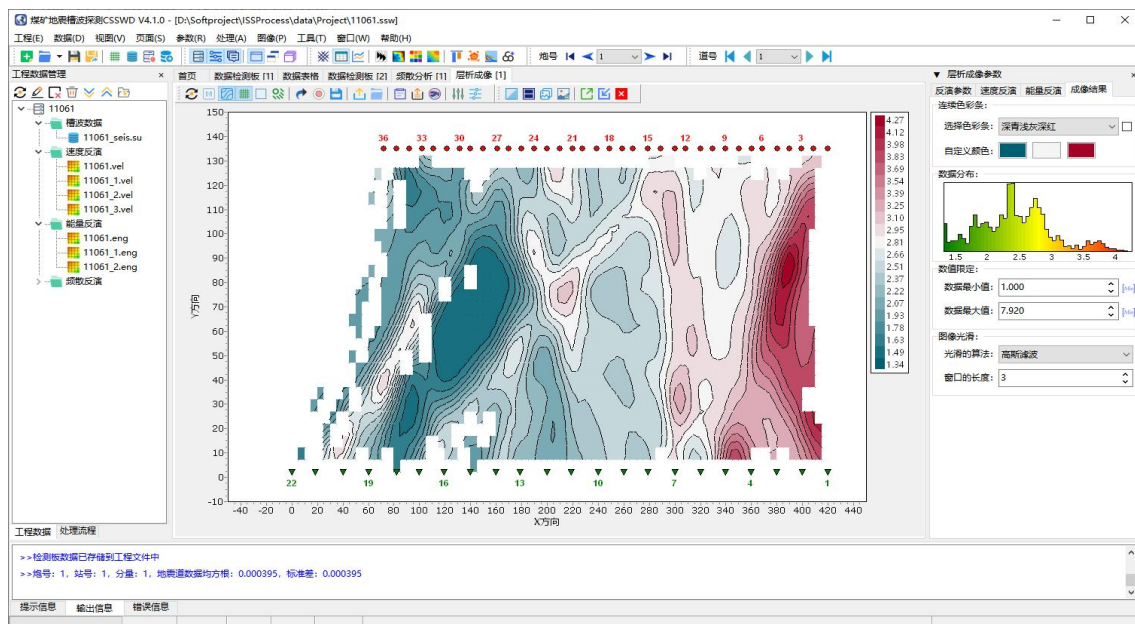


图 30 煤厚频散反演结果等值线显示

频散反演得到煤厚数据，可采用常规等值线方式显示，用户也可根据需求，用射线网络密度方式进行显示。

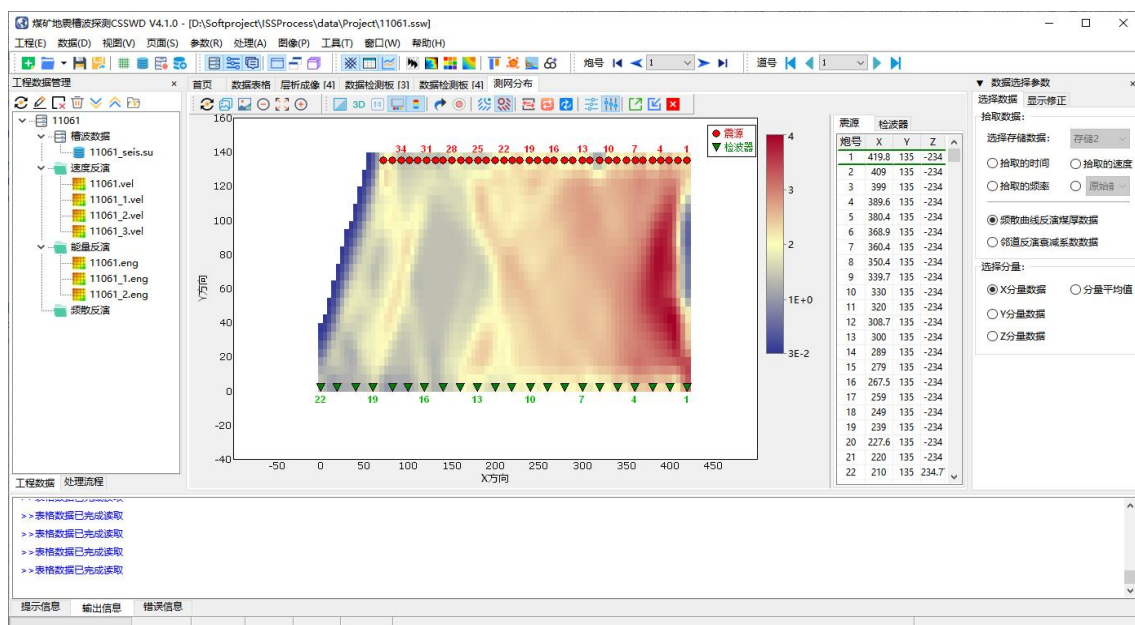


图 31 煤厚频散反演结果射线密度显示

② 邻道衰减系数反演方法：基于相邻道比值的原理，认为相邻地震信号对应的震源特性应该一致，且衰减系数一样，通过比值的方式，直接消除震源影响，获得衰减系数的绝对数值。

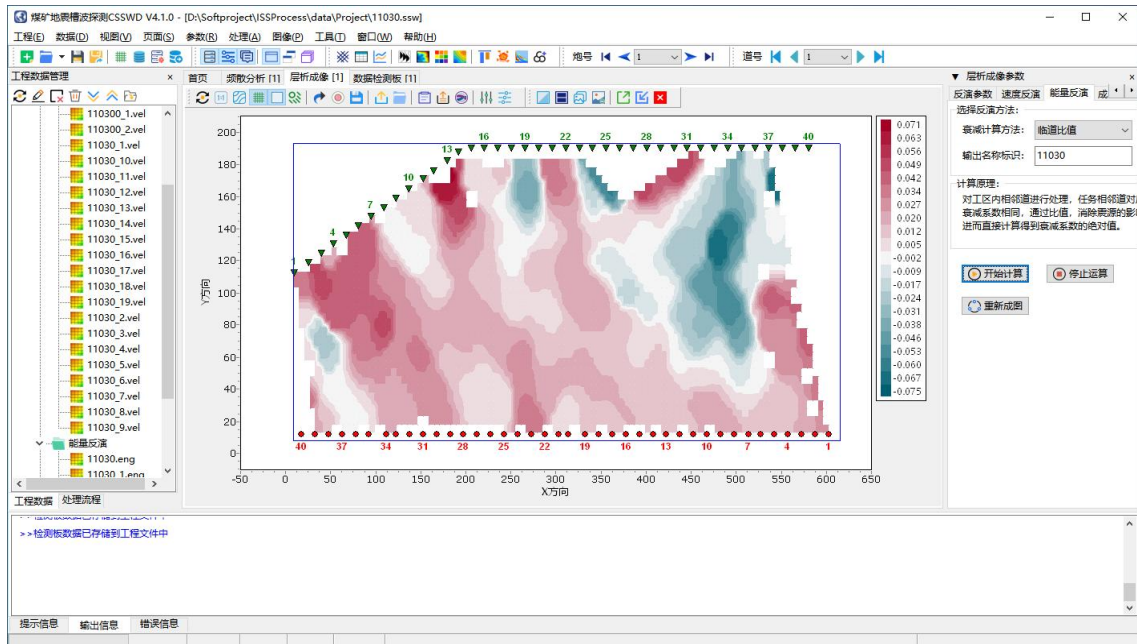


图 32 邻道衰减系数反演结果等值线显示

衰减系数反演结果基于射线分布，可采用常规等值线或射线网格密度的方式进行结果显示和分析。

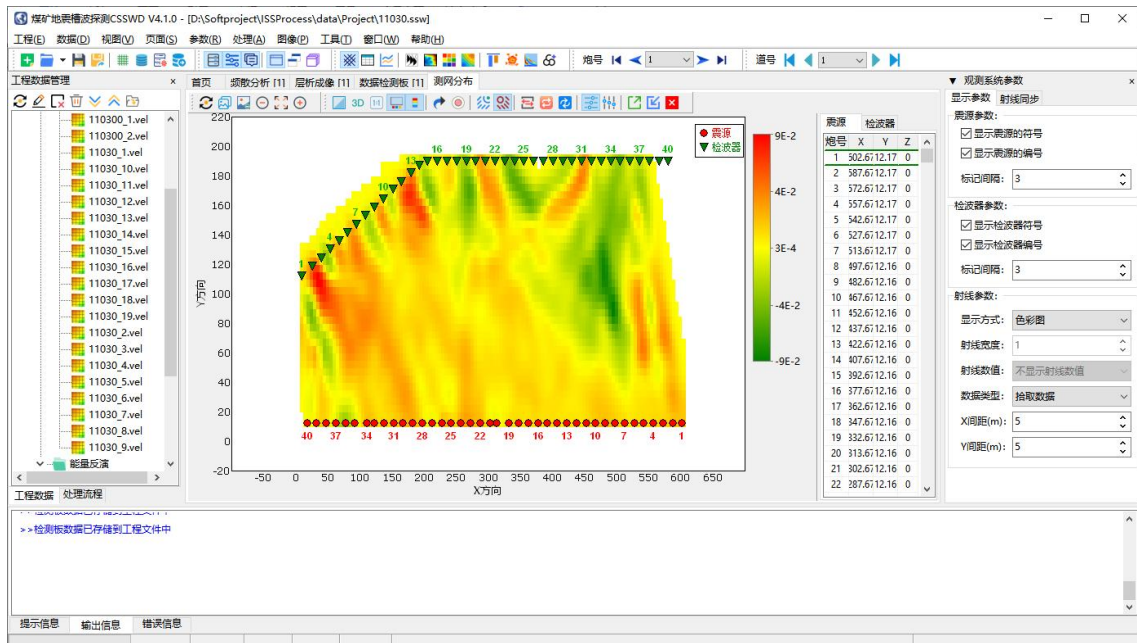


图 33 邻道衰减系数反演结果射线网格显示

15 巷道掘进地质超前探

① **煤巷岩巷掘进超前探**：针对岩巷体波和煤巷面波两种类型，采用不同处理步骤，对岩巷或煤巷掘进前方地质构造进行探测。

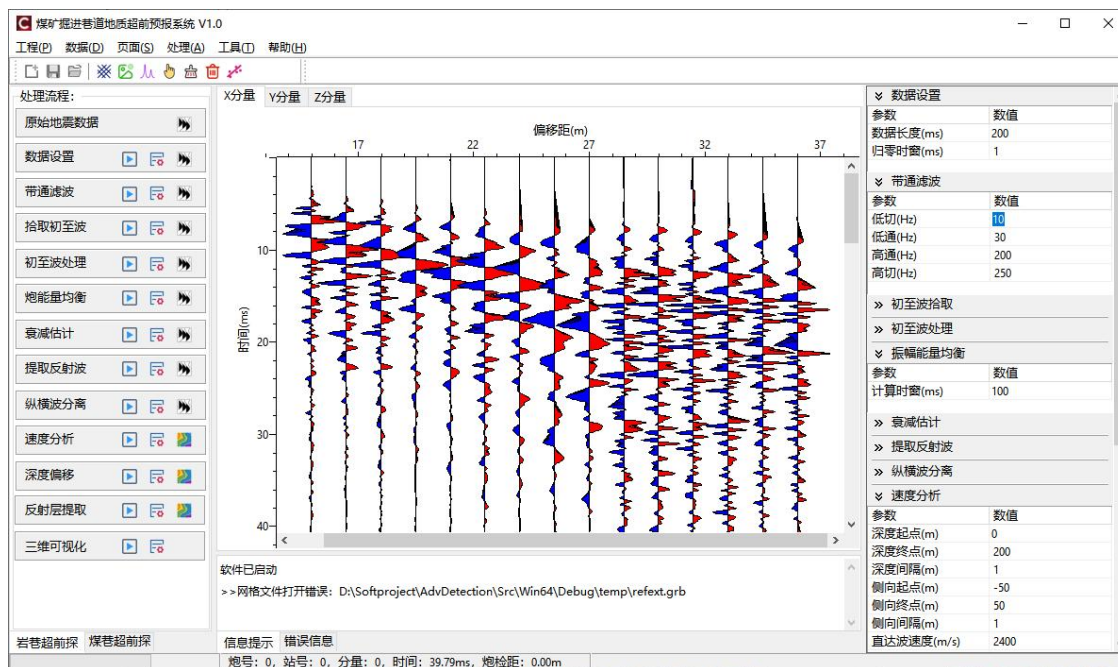


图 34 巷道掘进超前探地震剖面

② **绕射偏移成像**：基于绕射偏移算法，对地震异常体产生的绕射波进行高精度成像，提高巷道前方小断层、陷落柱等地质异常体的定位精度和空间分辨率。

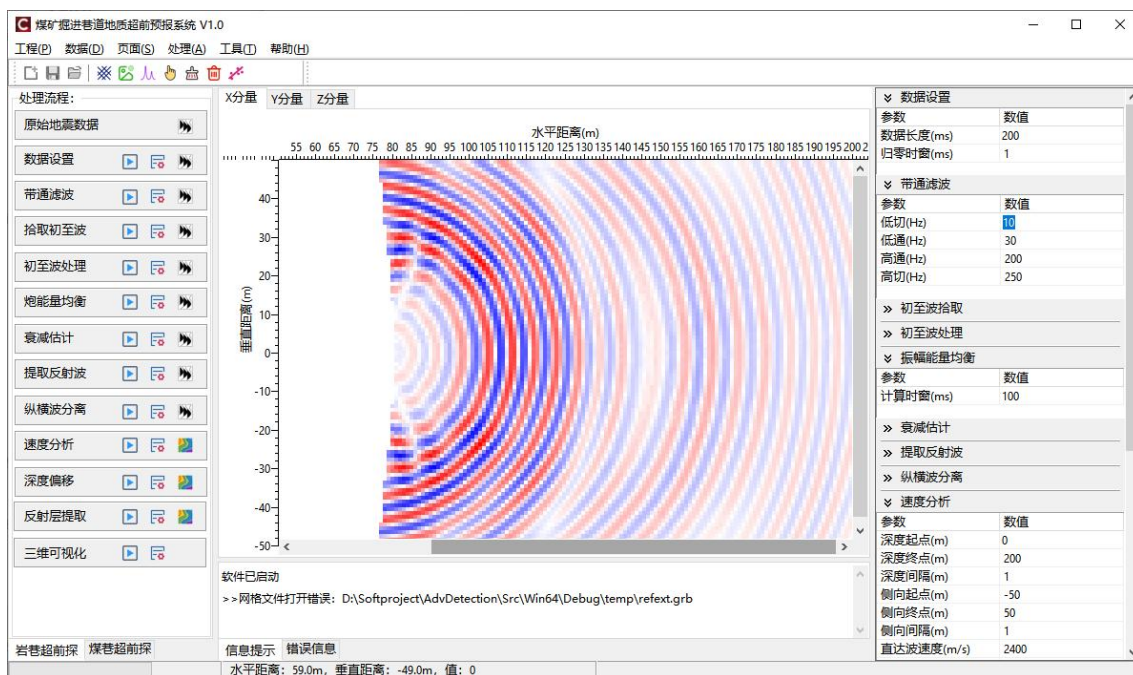


图 35 巷道超前探绕射偏移成像

③ 三维可视化：煤矿巷道超前探测结果，可进行三维空间立体显示，更直观分析构造异常区分布。

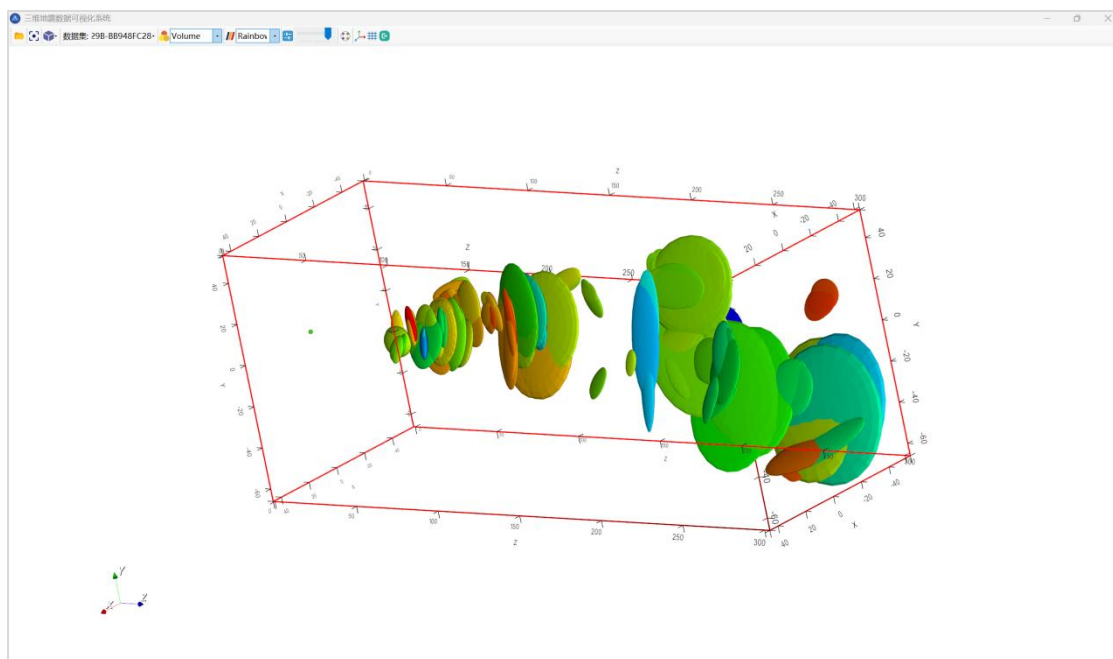


图 36 巷道超前探三维可视化

河南理工大学·资源环境学院

地址：河南省焦作市高新区世纪路 2001 号

邮编：454000

邮件：flei@qq.com